

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

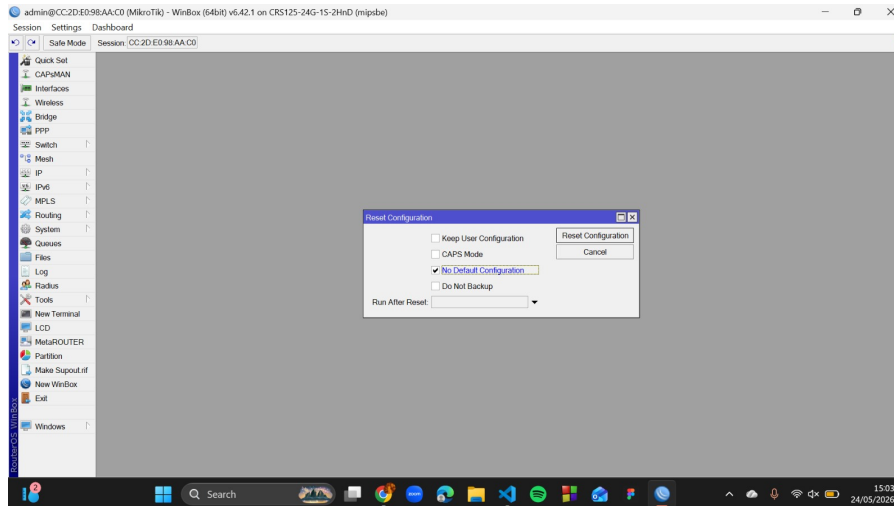
Lu'bah Al 'Aini - 5024241082

30 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

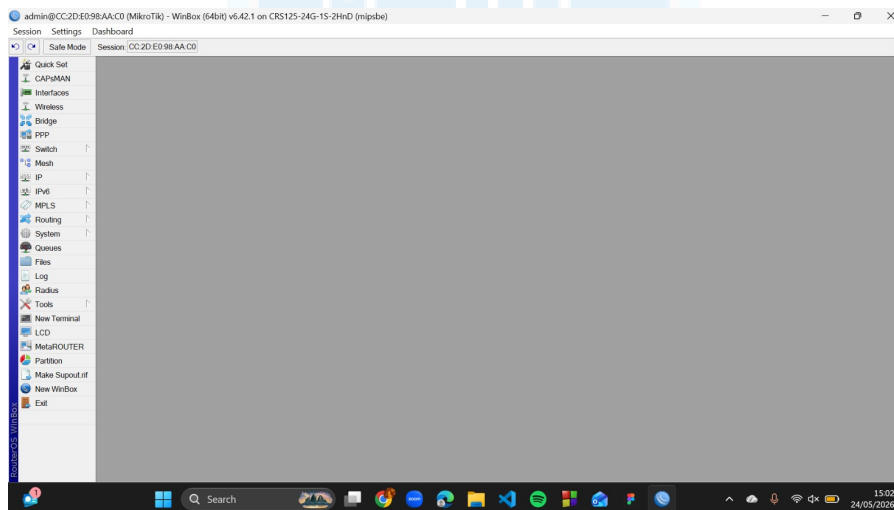
1.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point (PtP)

1. **Reset Konfigurasi Router:** Masuk ke menu *System* → *Reset Configuration*, centang *No Default Configuration*, dan klik tombol *Reset*.



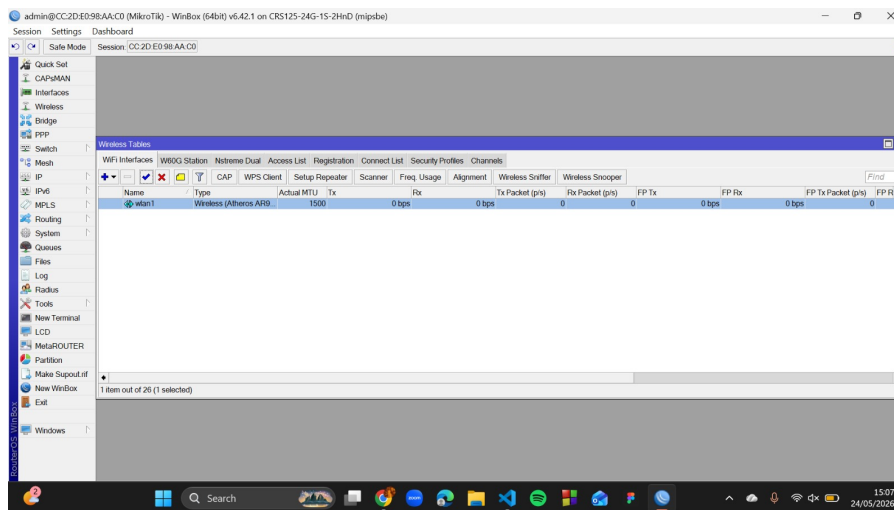
Gambar 1: Proses Reset Konfigurasi Router

2. **Login ke Router:** Buka Winbox, klik MAC Address pada tab *Neighbors*, gunakan user admin, dan klik *Connect*.



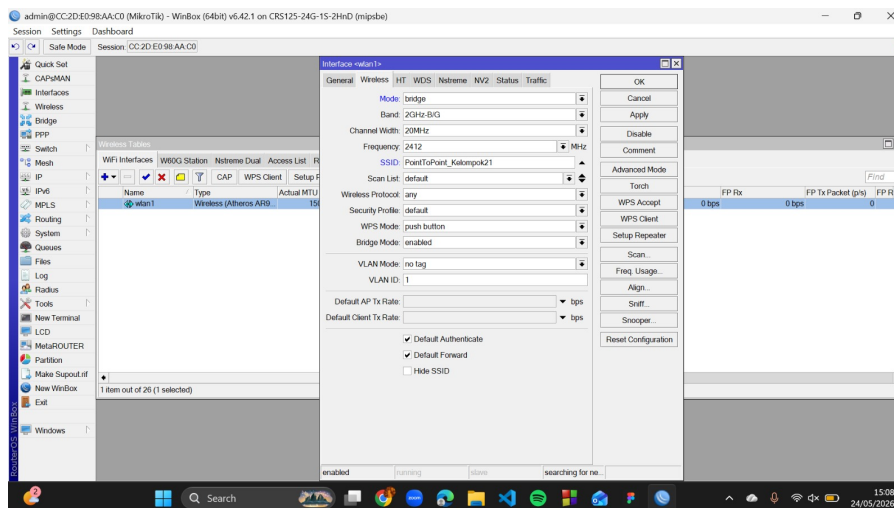
Gambar 2: Login Winbox via MAC Address

3. **Aktifkan Interface Wireless:** Masuk ke menu *Wireless*, klik pada interface *wlan1*, lalu klik tombol centang biru (*Enable*).



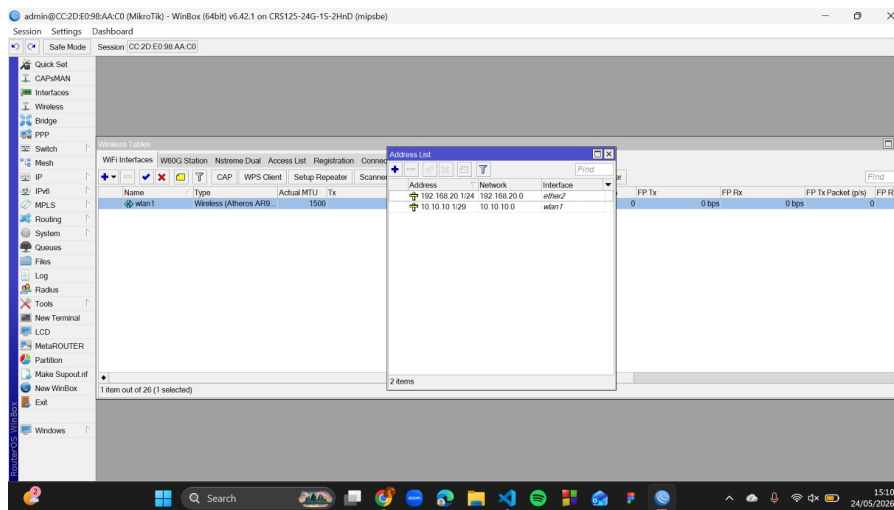
Gambar 3: Mengaktifkan Interface wlan1

4. **Konfigurasi Mode Wireless:** Pada Router A (Bridge), set mode ke bridge dengan SSID PointToPoint_Kelompok1. Pada Router B (Station), lakukan *Scan* dan *Connect* ke SSID Router A.



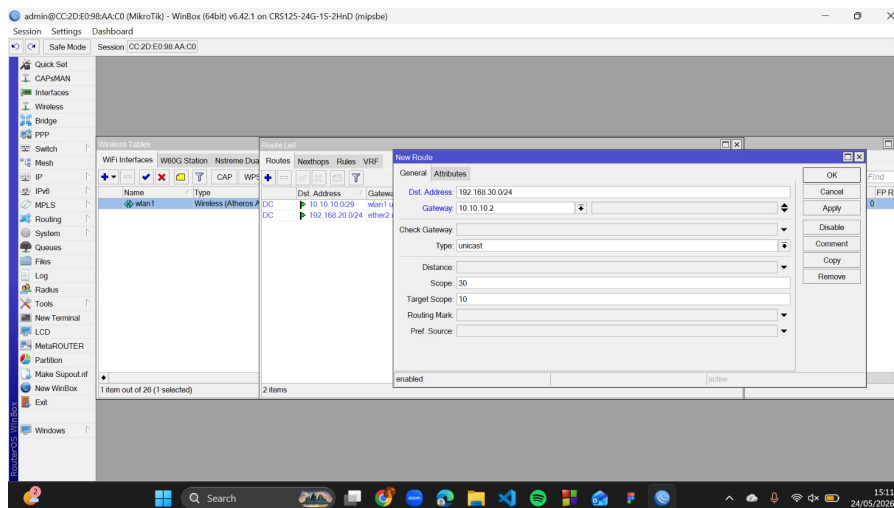
Gambar 4: Pengaturan Mode Wireless (Bridge/Station)

5. **Konfigurasi IP Address:** Tambahkan IP 10.10.10.x/29 pada wlan1 untuk jalur antar-router dan IP 192.168.x.1/24 pada ether2 untuk LAN.



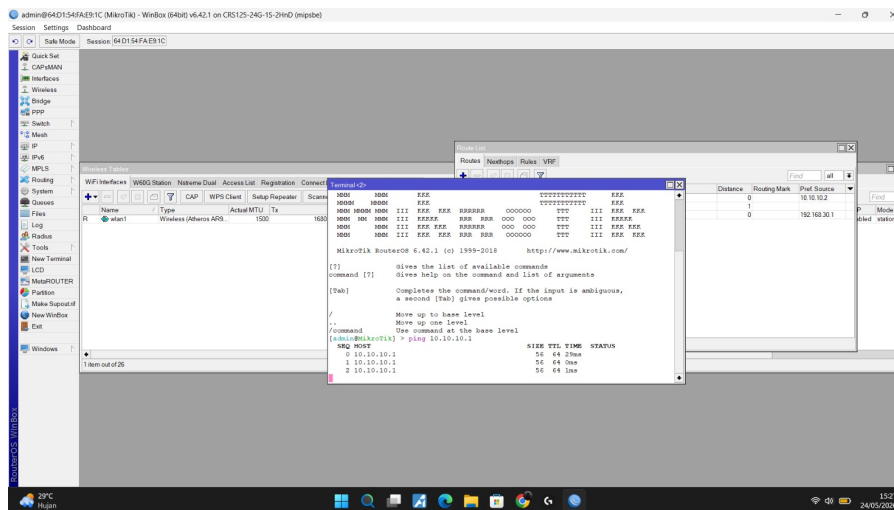
Gambar 5: Konfigurasi Alamat IP Interface

- Konfigurasi Routing Statis:** Tambahkan rute manual pada *IP* → *Routes* agar kedua segmen jaringan dapat saling berkomunikasi.



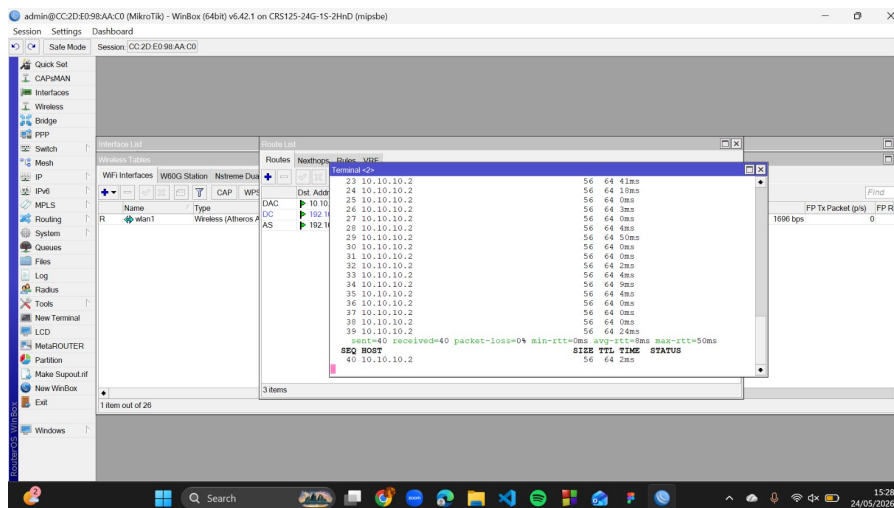
Gambar 6: Penambahan Rute Statis

- Uji Koneksi Router:** Buka *New Terminal* dan lakukan *ping* ke IP wlan1 lawan untuk memastikan jalur nirkabel aktif.



Gambar 7: Uji Koneksi Antar Router

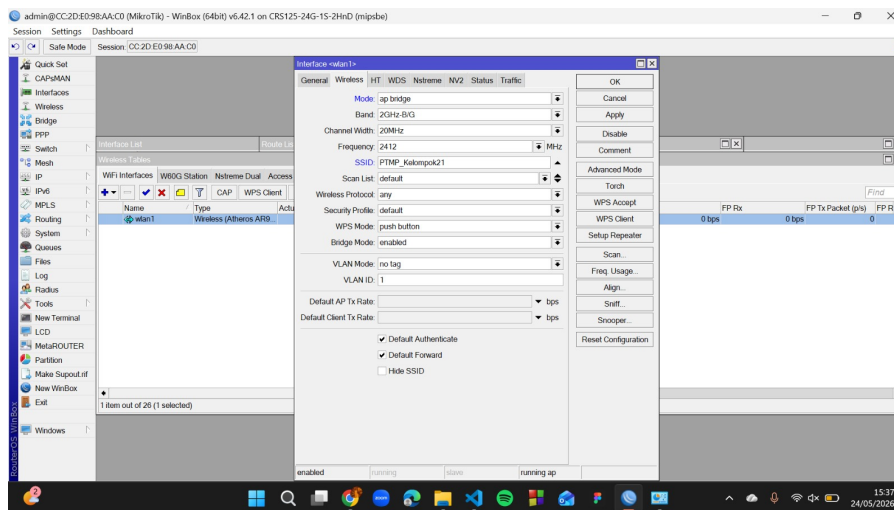
8. **Uji Koneksi End-to-End:** Atur IP statis pada masing-masing laptop, kemudian lakukan *ping* dari Laptop 1 ke Laptop 2 (192.168.30.2).



Gambar 8: Uji PING Akhir End-to-End

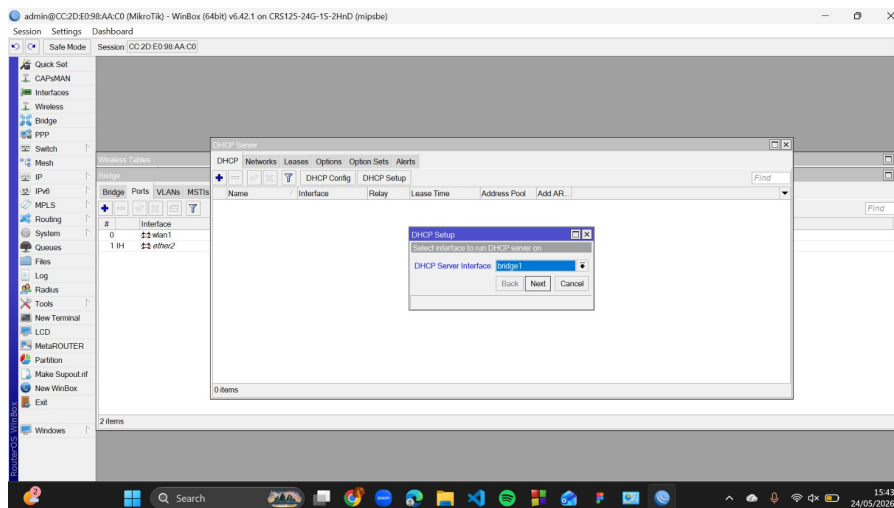
1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint (PtMP)

1. **Konfigurasi Access Point:** Set wlan1 ke mode ap bridge dengan SSID PTMP_Kelompok21. Tambahkan interface ke *Bridge*.



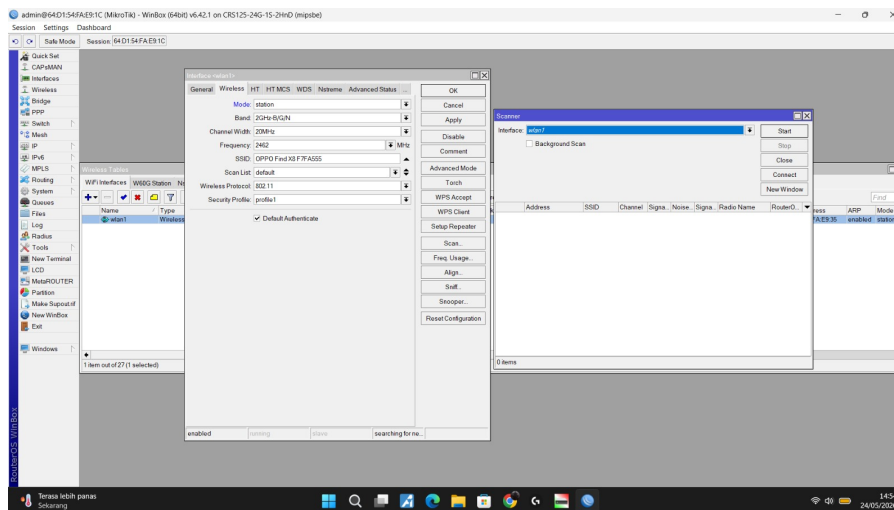
Gambar 9: Konfigurasi Mode AP Bridge

- 2. Setup DHCP Server:** Masuk ke *IP* → *DHCP Server* pada Router A, jalankan *DHCP Setup* agar klien mendapatkan IP secara otomatis.



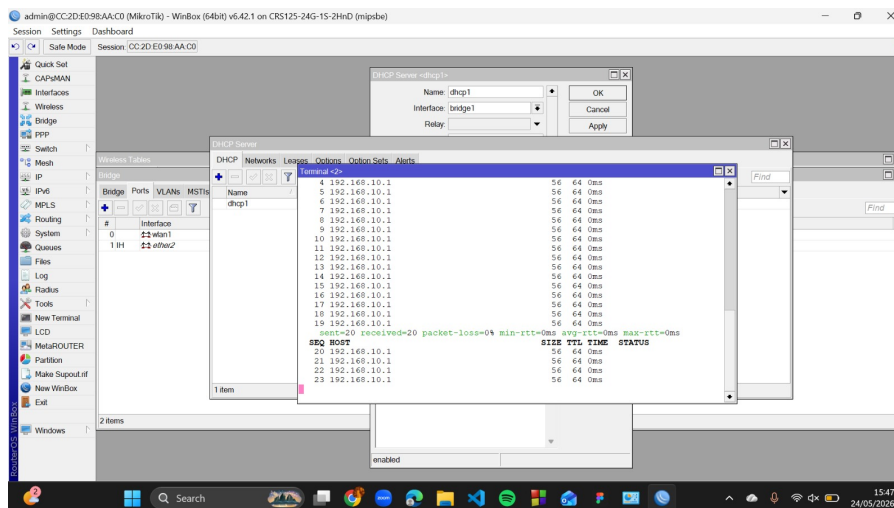
Gambar 10: Setup DHCP Server

- 3. Konfigurasi Station Bridge:** Set wlan1 pada Router B ke mode station bridge dan hubungkan ke SSID Router A.



Gambar 11: Konfigurasi Mode Station Bridge

4. **Verifikasi Koneksi:** Aktifkan *DHCP Client* pada sisi klien dan verifikasi koneksi dengan melakukan *ping* antarlaptop.



Gambar 12: Verifikasi Koneksi PtMP

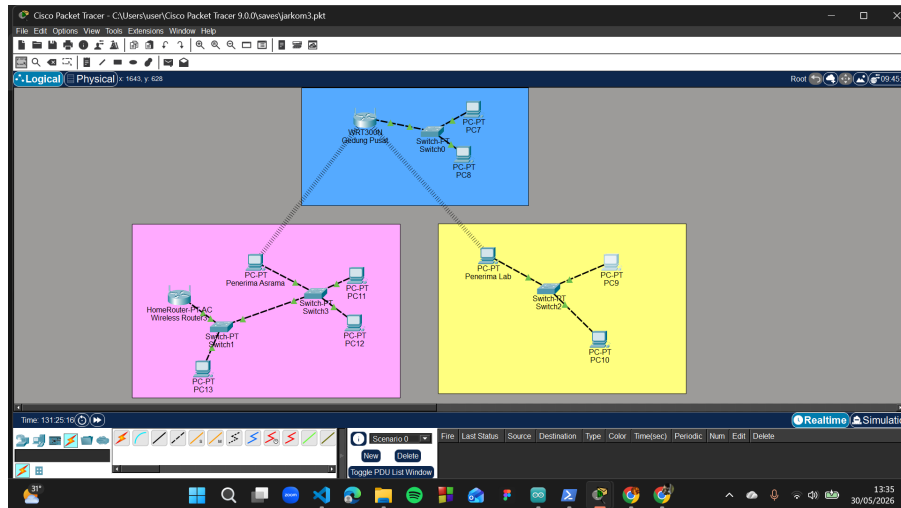
2 Analisis Hasil Percobaan

Dalam percobaan ini, pemilihan mode wireless antara **Bridge** dan **Station** menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan transmisi data. Pada topologi **Point-to-Point** (PtP), jalur komunikasi yang terbentuk bersifat eksklusif dan stabil, sehingga sangat efektif untuk menghubungkan dua titik lokasi secara langsung. Sebaliknya, pada topologi **Point-to-Multipoint** (PtMP), penggunaan mode **AP Bridge** terbukti mampu meningkatkan efisiensi distribusi jaringan ke banyak klien sekaligus dalam satu subnet yang sama. Hal ini memudahkan manajemen **DHCP Server** karena seluruh perangkat klien dapat menerima alamat IP secara otomatis dari satu pusat distribusi.

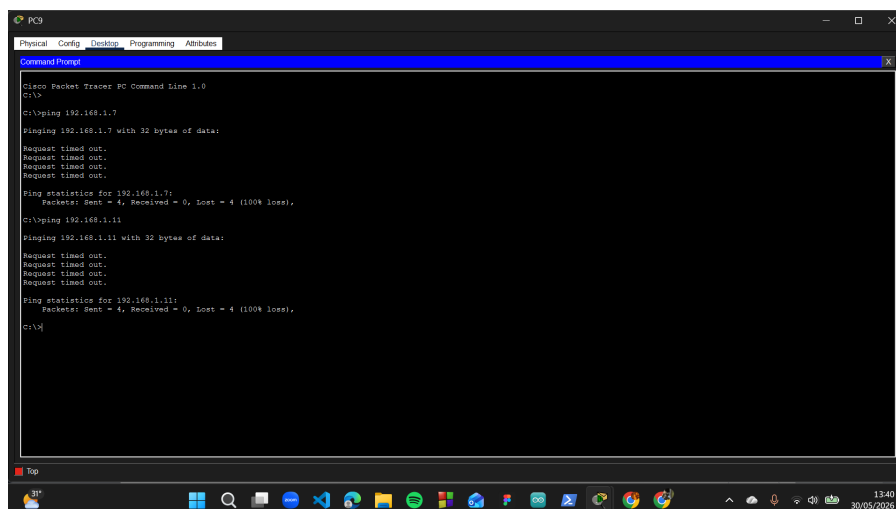
Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala teknis utama yaitu terjadinya tabrakan konfigurasi akibat kelalaian dalam melakukan **Reset Configuration** pada tahap awal. Hal ini menyebabkan adanya sisa konfigurasi lama yang bertabrakan dengan pengaturan baru, sehingga perangkat tidak dapat berkomunikasi secara optimal. Oleh karena itu, ketelitian dalam sinkronisasi **SSID** dan memas-

tikan perangkat dalam kondisi bersih (*default*) menjadi kunci utama dalam meminimalisir *packet loss* selama pengujian konektivitas..

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 13: Topologi Jaringan Tugas Modul pada Cisco Packet Tracer



Gambar 14: Pengujian Konektivitas Antar Gedung Menggunakan Perintah Ping

Berdasarkan simulasi topologi tiga gedung yang telah diimplementasikan, jaringan menggunakan kombinasi media nirkabel (*wireless*) berbasis *Point-to-Multipoint* (PTMP) sebagai *backbone* antargebung dan jaringan kabel (*wired*) untuk interkoneksi lokal internal. Implementasi mode *bridge* pada perangkat nirkabel klien memungkinkan integrasi *bridge port* di Layer 2, sehingga seluruh *end-device* pada jaringan cabang mendapatkan transparansi akses dan segmentasi yang setara dengan koneksi fisik. Adapun kegagalan awal (*Request Timed Out*) pada Gambar 14 merupakan karakteristik normal dari proses inisiasi *Address Resolution Protocol* (ARP) untuk pemetaan *MAC address* saat paket data pertama kali dilewatkan melalui media nirkabel.

4 Kesimpulan

Praktikum Modul 3 ini berhasil mengimplementasikan jaringan nirkabel pada mode Point-to-Point (PtP) dan Point-to-Multipoint (PtMP) sebagai solusi distribusi data antar gedung. Keberhasilan konektivitas sangat bergantung pada ketepatan sinkronisasi SSID, pengaturan bridge interface, serta memastikan seluruh perangkat dalam kondisi reset guna menghindari konflik konfigurasi. Melalui praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman mendalam mengenai manajemen Layer 2 pada jaringan nirkabel serta kemampuan dalam melakukan troubleshooting terhadap kendala teknis dan gangguan sinyal frekuensi 2.4 GHz di area laboratorium.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 15: Dokumentasi kegiatan praktikum Kelompok 21